

1 多元函数微分学

1.1 基本概念

1.1.1 邻域

设 $P_0(x_0, y_0)$ 是 xOy 平面上的一个点, δ 是某一正数。

1. δ 邻域: 与点 $P_0(x_0, y_0)$ 距离小于 δ 的点 $P(x, y)$ 的全体, 称为点 P_0 的 δ 邻域, 记为 $U(P_0, \delta)$:

$$U(P_0, \delta) = \left\{ (x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \right\}$$

2. δ 去心邻域: 点 P_0 的去心 δ 邻域记为 $\dot{U}(P_0, \delta)$:

$$\dot{U}(P_0, \delta) = \left\{ (x, y) \mid 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \right\}$$

3. δ 邻域的几何意义: $U(P_0, \delta)$ 表示 xOy 平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$ 为中心, $\delta > 0$ 为半径的圆内部的点 $P(x, y)$ 的全体

1.1.2 极限

1. 定义: 设函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上有定义, $P_0(x_0, y_0) \in D$ 或为区域 D 边界上一点。如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当点 $P(x, y) \in D$, 且满足 $0 < |PP_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

则称常数 A 为函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的极限, 记为

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \quad \text{或} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$$

2. 说明

- 二重极限存在, 要求 $P(x, y)$ 以任意方式 (任意路径) 趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, $f(x, y)$ 都无限接近于 A
- 极限不存在的证明方法:
 - ① 找两条不同路径, 使极限值不同
 - ② 某一路径使极限不存在
- 除洛必达法则和单调有界准则外, 二重极限保持了一元极限的唯一性、局部有界性、局部保号性、运算规则、脱帽法和夹逼准则

3. 常用极限:

- $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$ (有界量 $\times$ 无穷小)
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$

1.1.3 连续

1. 定义：如果 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$ ，则称函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处连续，如果 $f(x,y)$ 在区域 D 上每一点处都连续，则称 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续
2. 连续函数的性质：在有界闭区域 D 上连续的二元函数具有以下性质
 - ① 有界性定理：在 D 上必有界
 - ② 最值定理：在 D 上必能取得最大值和最小值
 - ③ 介值定理：必能取得介于最大值和最小值之间的任何值

1.1.4 偏导数

1. 定义：设函数 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内有定义，如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限为函数 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x 的偏导数，记为

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{x=x_0, y=y_0}, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_0, y=y_0}, \quad z'_x \Big|_{x=x_0, y=y_0}, \quad f'_x(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}$$

即

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

类似地，函数 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 y 的偏导数定义为

$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

2. 如果 $z = f(x,y)$ 在区域 D 上的每一点 (x,y) 处都有偏导数，一般来说，它们仍是 x,y 的函数，则称为 $f(x,y)$ 的偏导函数，简称偏导数，记作

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad f'_x(x,y), \quad \frac{\partial z}{\partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f'_y(x,y)$$

3. 几何意义：设有二元函数 $z = f(x,y)$ ，且 $z_0 = f(x_0,y_0)$ ，则

- $f'_x(x_0, y_0)$ 在几何上表示曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = y_0 \end{cases}$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的切线对 x 轴的斜率
- $f'_y(x_0, y_0)$ 在几何上表示曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ x = x_0 \end{cases}$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的切线对 y 轴的斜率

4. **高阶偏导数**：如果二元函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $f'_x(x, y)$ 和 $f'_y(x, y)$ 仍然具有偏导数，则它们的偏导数称为 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数。

$$\begin{aligned} & \bullet \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{xx}(x, y) \\ & \bullet \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{xy}(x, y) \\ & \bullet \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f''_{yx}(x, y) \\ & \bullet \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''_{yy}(x, y) \end{aligned}$$

5. **混合偏导数相等的充分条件**：如果 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 在区域 D 内**连续**，那么在该区域内这两个二阶混合偏导数必相等。即二阶混合偏导数在连续的条件下与求导的次序无关

1.1.5 可微

1. **定义**：设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义，如果函数在 (x, y) 的全增量

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

可表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

其中 A, B 不依赖于 $\Delta x, \Delta y$ 而仅与点 (x, y) 有关， $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ ，且当 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$ 时， $o(\rho)$ 为 ρ 的高阶无穷小，则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) **可微**，而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的**全微分**，记为 dz ，即

$$dz = A\Delta x + B\Delta y = Adx + Bdy$$

2. **可微的必要条件**：若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分，则该函数在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 必定存在，且

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

★注意：偏导数存在是可微的必要条件（可微 $\Rightarrow$ 可偏导），但不是充分条件。偏导数存在不一定可微。

与一元函数的对比：一元函数可微 $\Leftrightarrow$ 可导，而多元函数可微 $\Rightarrow$ 可偏导（单向推出，不可逆）。

一元函数的等价性证明：设 $y = f(x)$

• 可微 $\Rightarrow$ 可导: 若 f 在 x 处可微, 则 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$, 于是 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A$, 即 $f'(x) = A$ 存在

• 可导 $\Rightarrow$ 可微: 若 $f'(x)$ 存在, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A \Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \alpha \Rightarrow \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$, 故 f 在 x 处可微

多元函数不可逆的原因: 偏导数只反映沿坐标轴方向的变化率, 不能保证沿任意方向都能用线性函数近似。

3. 可微的充分条件: 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在且连续, 则函数在点 (x, y) 处可微

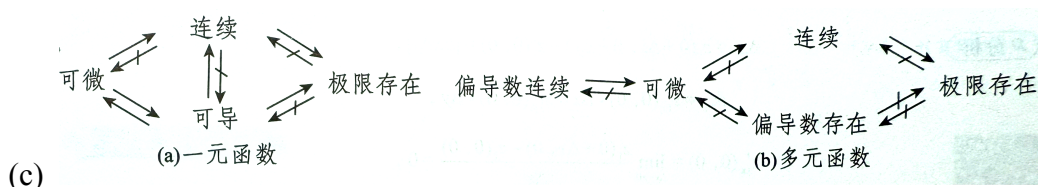
(a) 在区域 D 上, 若 $d[f(x, y)] = 0$ ($df = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$) 或 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 则 $f(x, y) \equiv C$ (常数), $(x, y) \in D$

(b) 判别函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数是否连续, 步骤如下

① 用定义法求 $f'_x(x_0, y_0)$ 和 $f'_y(x_0, y_0)$

② 用公式法求 $f'_x(x, y)$ 和 $f'_y(x, y)$

③ 检验 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f'_x(x, y) = f'_x(x_0, y_0)$ 和 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f'_y(x, y) = f'_y(x_0, y_0)$ 是否成立。若成立, 则 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数是连续的



4. 可微的判别步骤:

① 写出全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$

② 写出线性增量 $A\Delta x + B\Delta y$, 其中 $A = f'_x(x_0, y_0) = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_0, y=y_0}$, $B = f'_y(x_0, y_0) = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{x=x_0, y=y_0}$ 。偏导数不好求时, 可以用导数概念求 A, B

③ 做极限

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - [A\Delta x + B\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

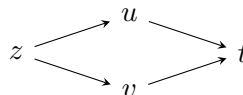
若该极限等于 0, 则 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 否则, 就不可微

1.2 多元函数微分法则

1.2.1 链式求导规则

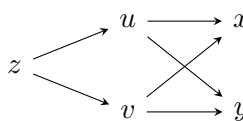
1. **全导数**: $z = f(u, v)$, 而 $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dt}$$



2. **偏导数**: $z = f(u, v)$, 而 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}\end{aligned}$$



3. **★结构不变性**: 无论 z 对哪个变量求导, 也无论 z 已经求了几阶导, 求导后的新函数仍然具有与原函数完全相同的复合结构

理解: 设 $z = f(u, v)$, 其中 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 。

根据链式法则, $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$ 。

这里 $\frac{\partial f}{\partial u}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial v}$ 仍然是 u, v 的函数, 而 u, v 仍然是 x, y 的函数。因此 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 依然通过 u, v 与 x, y 相关联——这就是复合结构不变。

意义: 求高阶偏导时, 每次都要继续用链式法则处理中间变量的依赖关系。

Example

设 $z = f(u, v)$, 其中 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。

一阶偏导:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_u \cdot \varphi'_x + f'_v \cdot \psi'_x$$

注意: f'_u 和 f'_v 仍是 u, v 的函数, 复合结构未变。

二阶偏导: 对 $f'_u \cdot \varphi'_x + f'_v \cdot \psi'_x$ 再求 $\frac{\partial}{\partial x}$ 时, 仍需用链式法则:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}(f'_u \cdot \varphi'_x) + \frac{\partial}{\partial x}(f'_v \cdot \psi'_x) \\ &= (f''_{uu} \cdot \varphi'_x + f''_{uv} \cdot \psi'_x) \varphi'_x + f'_u \cdot \varphi''_{xx} \\ &\quad + (f''_{vu} \cdot \varphi'_x + f''_{vv} \cdot \psi'_x) \psi'_x + f'_v \cdot \psi''_{xx}\end{aligned}$$

关键: 求 $\frac{\partial}{\partial x}(f'_u)$ 时, f'_u 仍要通过 u, v 对 x 求导。

4. 记号

- $f'_1 == f'_x$ 表示对第一个位置求导
- $f'_2 == f'_y$ 表示对第二个位置求导

5. 全导数与偏导数的区别

- ① **全导数** $\frac{dz}{dt}$: 最终变量只有一个 t
- ② **偏导数** $\frac{\partial z}{\partial x}$: 最终变量有多个 (x, y)

1.2.2 全微分形式不变性

设 $z = f(u, v)$ 具有连续偏导数, 无论 u, v 是自变量还是中间变量, 都有

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

应用: 求偏导数时, 可以先求全微分, 再比较系数。这种方法可以避免复杂的链式求导, 减少出错。

Example

设 $z = e^u \sin v$, 其中 $u = x^2 y$, $v = x + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

方法一: 链式法则

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = e^u \sin v \cdot 2xy + e^u \cos v \cdot 1 \\ &= e^{x^2 y} (2xy \sin(x + y^2) + \cos(x + y^2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = e^u \sin v \cdot x^2 + e^u \cos v \cdot 2y \\ &= e^{x^2 y} (x^2 \sin(x + y^2) + 2y \cos(x + y^2)) \end{aligned}$$

方法二: 全微分形式不变性

$$\begin{aligned} dz &= e^u \sin v du + e^u \cos v dv \\ &= e^u \sin v (2xy dx + x^2 dy) + e^u \cos v (dx + 2y dy) \\ &= e^u [\sin v \cdot 2xy + \cos v] dx + e^u [\sin v \cdot x^2 + \cos v \cdot 2y] dy \end{aligned}$$

一次得到两个结果:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x^2 y} (2xy \sin(x + y^2) + \cos(x + y^2)), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = e^{x^2 y} (x^2 \sin(x + y^2) + 2y \cos(x + y^2))$$

优势: 全微分形式不变性一次运算同时得到 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$, 且避免了重复计算 $\frac{\partial z}{\partial u}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial v}$

1.2.3 隐函数存在定理 (公式法)

1. 隐函数存在定理 1 (一个方程, 两个变量): 对于由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = f(x)$, 当 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ (隐函数存在条件) 时, 则有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

2. 隐函数存在定理 2 (一个方程, 三个变量): 对于由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定的隐函数 $z = f(x, y)$, 当 $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ (隐函数存在条件) 时, 则有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}$$

3. 隐函数存在定理 (理解): 设 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内具有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, 则 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ 是方程 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内能确定一个连续函数 $y = y(x)$, 且满足 $y_0 = y(x_0)$, 并有连续导数的充分非必要条件。

1.2.4 二元函数的拉格朗日定理

设 $f(x, y)$ 定义在区域 D 上, 且 $\frac{\partial[f(x, y)]}{\partial x} = 0, \frac{\partial[f(x, y)]}{\partial y} = 0, (x, y) \in D$, 则 $f(x, y) = C$ (常数), $(x, y) \in D$

1.3 多元函数的极值与最值

1.3.1 概念

1. 若存在点 (x_0, y_0) 的某个邻域, 使得在该邻域内任意一点 (x, y) 处, 均有

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \text{ (或 } f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \text{)}$$

成立, 则称点 (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 的极大值点 (或极小值点), $f(x_0, y_0)$ 为 $f(x, y)$ 的极大值 (或极小值)

2. 设 (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 定义域在内一点, 若对于 $f(x, y)$ 的定义域内任意一点 (x, y) , 均有

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \text{ (或 } f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \text{)}$$

成立, 则称 $f(x_0, y_0)$ 为 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值 (或最小值)

3. 极值与最值的区别

- ① 极值: 局部概念, 只在某邻域内比较
- ② 最值: 全局概念, 在整个区域 D 上比较
- ③ 关系: 最值点 $\subseteq$ 极值点 $\cup$ 边界点

4. 驻点、极值点的关系

- ① 驻点：使 $f'_x = 0$ 且 $f'_y = 0$ 的点
- ② 极值点：局部最大或最小的点
- ③ 重要：极值点 $\subseteq$ 驻点（可微情形）；驻点不一定是极值点。

1.3.2 无条件极值

1. 二元函数取极值的必要条件：设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处 $\left\{ \begin{array}{l} \text{一阶偏导数存在} \\ \text{有极值} \end{array} \right.$
 则有

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0$$

若 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某邻域内具有二阶连续偏导数，则

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{极大值} \Rightarrow f''_{xx}(x_0, y_0) \leq 0, \quad f''_{yy}(x_0, y_0) \leq 0, \\ \text{极小值} \Rightarrow f''_{xx}(x_0, y_0) \geq 0, \quad f''_{yy}(x_0, y_0) \geq 0. \end{array} \right.$$

- 该必要条件同样适用于三元即三元以上函数
- 偏导数不存在的点也可能是极值点
- 找可疑点 $\left\{ \begin{array}{l} f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0 \text{ 的点} \\ \text{偏导数不存在的点} \end{array} \right.$

2. 二元函数取极值的充分条件：设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数，又 $f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} A = f''_{xx}(x_0, y_0) \\ B = f''_{xy}(x_0, y_0) \\ C = f''_{yy}(x_0, y_0) \end{array} \right. \quad \text{则 } \Delta = AC - B^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} > 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \\ A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \end{array} \right. \\ < 0 \Rightarrow \text{非极值} \\ = 0 \Rightarrow \text{方法失效} \end{array} \right.$$

判别法记忆口诀

$$\text{开不开心少年团} \quad \left\{ \begin{array}{ll} \text{开心} & \Delta > 0, A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \\ \text{不开心} & \Delta > 0, A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \\ \text{大鼻子爷爷} & \Delta = 0 \Rightarrow \text{方法失效} \\ \text{小哑巴猪} & \Delta < 0 \Rightarrow \text{非极值} \end{array} \right.$$

3. 用必要条件找出所有可疑点，后利用充分条件判断这些可疑点是不是极值点

1.3.3 条件最值与拉格朗日乘数法

求目标函数 $u = f(x, y, z)$ 在约束条件 $\begin{cases} \varphi(x, y, z) = 0, \\ \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 下的最值, 则 (在满足约束方程的那些点里, 找极值)

① 构造拉格朗日函数 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda\varphi(x, y, z) + \mu\psi(x, y, z)$

② 求解方程组:

$$\begin{cases} F'_x = f'_x + \lambda\varphi'_x + \mu\psi'_x = 0 \\ F'_y = f'_y + \lambda\varphi'_y + \mu\psi'_y = 0 \\ F'_z = f'_z + \lambda\varphi'_z + \mu\psi'_z = 0 \\ F'_\lambda = \varphi(x, y, z) = 0 \\ F'_\mu = \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

③ 解上述方程组得备选点 $P_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$, 并求出 $f(P_i)$, 取其最大值为 u_{max} , 最小值为 u_{min}

④ 根据实际问题, 必存在最值, 所得即为所求

⑤ 注意:

- 拉格朗日法的求解对象: 拉格朗日法求的是约束条件上的驻点 (极值候选点), 上述驻点为约束曲线 (或曲面) 上的非端点。若约束不封闭或存在端点, 还需比较端点处函数值。
- 若目标函数的约束条件为 $\varphi(x, y, z) = 0$, 易解出 $z = z(x, y)$, 则将其代入 $f(x, y, z)$, 的 $f[x, y, z(x, y)]$, 即转化为无条件最值问题

1.3.4 最远 (近) 点的垂线原理

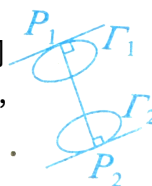
如果 Γ 是光滑闭曲线, 点 Q 是 Γ 外的一个点, 点 P_1, P_2 分别是 Γ

1. 上与点 Q 的最远点、最近点, 则直线 P_1Q, P_2Q 分别在点 P_1 处, P_2 处与 Γ 垂直, 即 P_1Q, P_2Q 分别与点 P_1, P_2 的切线垂直



若光滑闭曲线 Γ_1, Γ_2 不相交, 点 P_1, P_2 分别是它们

2. 之间最远 (近) 点, 则直线 P_1P_2 是 Γ_1, Γ_2 的公垂线, 即 P_1P_2 同时垂直于 Γ_1, Γ_2 在这两个点处的切线



1.3.5 有界闭区域上连续函数的最值问题

1. 理论依据——最大值与最小值定理: 有界闭区域 D 上的多元连续函数, 在区域 D 上一定有最大值和最小值
2. 求解步骤:

- ① 内部 (无约束极值): 根据 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 为 0 或不存在, 求出区域 D 内部的所有可疑点

② 边界（有约束极值）：用拉格朗日乘数法或代入法求出区域 D 边界上的所有可疑点

- 若约束不封闭或存在端点，还需比较端点处函数值。
- 拉格朗日的约束 $\Rightarrow$ 边界方程

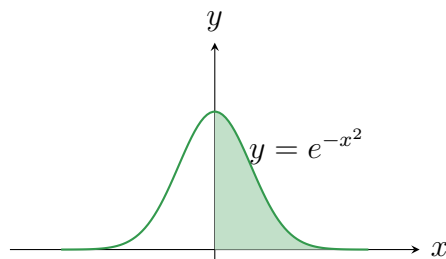
③ 比较以上所有可疑点的函数值大小，取其最小者为最小值，最大者为最大值

1.4 结论

$$1. \begin{cases} \varphi'(x) = \varphi(x) \Rightarrow \varphi(x) = Ce^x, \\ \varphi'(x) = -\varphi(x) \Rightarrow \varphi(x) = Ce^{-x} \end{cases}, C \text{ 为任意常数}$$

$$2. \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$$

$$3. \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$



1.5 方法总结

1. 偏导求法

- 一点处的偏导 $\Rightarrow$ 定义法
- 某区域 D 的偏导 $\Rightarrow$ 公式法

$$2. f'_x(x_0, y_0) = \begin{cases} f'_x(x, y_0) \Big|_{x=x_0}, & \text{先代值再求导} \\ f'_x(x, y) \Big|_{x=x_0, y=y_0}, & \text{先求导再代值} \end{cases}$$

$$3. \int_a^b |x| dx = \frac{1}{2}(a \leq 0, b \geq 0), \text{ 由于绝对值函数在 } x = 0 \text{ 处不可导, 计算定积分时需按分段函数处理 } \int_a^b |x| dx = \int_a^0 -x dx + \int_0^b x dx$$

1.6 方法步骤

1. 反问题：已知 f'_x, f'_y , 求 $f(x, y)$

Example

已知

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{-x} \cos y$$

对 y 积分得

$$f(x, y) = \int e^{-x} \cos y \, dy = e^{-x} \sin y + \varphi(x),$$

其中 $\varphi(x)$ 为关于 x 的任意函数 (关于 y 的常数), 因为 $\frac{\partial}{\partial y} \varphi(x) = 0$.

2. 设曲线由方程 $x^2 + 4y^2 = 4$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

解析

方法一：直接对 x 求导

对等式两边关于 x 求导：

$$2x + 8y \cdot y' = 0$$

解得：

$$y' = -\frac{2x}{8y} = -\frac{x}{4y}.$$

方法二：隐函数求导公式

设 $F(x, y) = x^2 + 4y^2 - 4 = 0$, 则

$$F_x = 2x, \quad F_y = 8y$$

由公式：

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

得：

$$y' = -\frac{2x}{8y} = -\frac{x}{4y}.$$